

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 3

«Сетевые интерфейсы»

Группа: Р3320

Выполнил: Шнейдерис Г. Г.

Проверил:

к.т.н. преподаватель Белозубов А.В.

Санкт-Петербург
2026 г.

Оглавление

Введение	3
Выполнение работы	4
1. Основные команды	4
ARP	4
Route	5
Netstat	6
Nbtstat	7
Ipconfig	8
Net	9
2. Настройка сетевых интерфейсов	10
3. Настройка брандмауэра	12
4. Создание алиасов	13
5. Настройка DHCP-сервера	14
6. Удаленный доступ	17
Заключение	19

Введение

В этой лабораторной работе будут настроены сетевые интерфейсы для связи рабочей станции с сервером, где серверная виртуальная машина будет выступать в роли DHCP-сервера и DNS-сервера одновременно.

Выполнение работы

1. Основные команды

ARP

```
C:\Users\gera>arp -a

Interface: 10.0.2.15 --- 0x6
Internet Address      Physical Address      Type
10.0.2.2              52-55-0a-00-02-02     dynamic
10.0.2.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

рисунок 1 - вывод команды *arp -a*

Route

```
C:\Users\gera>route PRINT
=====
Interface List
 6...08 00 27 05 14 4b .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
 1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          10.0.2.2         10.0.2.15        25
10.0.2.0                   255.255.255.0    On-link          10.0.2.15        281
10.0.2.15                  255.255.255.255  On-link          10.0.2.15        281
10.0.2.255                 255.255.255.255  On-link          10.0.2.15        281
127.0.0.0                  255.0.0.0        On-link          127.0.0.1        331
127.0.0.1                  255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
127.255.255.255           255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link          127.0.0.1        331
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link          10.0.2.15        281
255.255.255.255           255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
255.255.255.255           255.255.255.255  On-link          10.0.2.15        281
=====
Persistent Routes:
None

IPv6 Route Table
=====
Active Routes:
If Metric Network Destination      Gateway
6      281 ::/0                          fe80::2
1      331 ::1/128                     On-link
6      281 fd17:625c:f037:2::/64       On-link
6      281 fd17:625c:f037:2:5791:75bf:156e:f379/128
                                         On-link
6      281 fd17:625c:f037:2:7430:fc3f:7c2f:297b/128
                                         On-link
6      281 fe80::/64                     On-link
6      281 fe80::356a:b78:5a08:d116/128
                                         On-link
1      331 ff00::/8                     On-link
6      281 ff00::/8                     On-link
=====
```

рисунок 2 - вывод команды *route PRINT*

Netstat

Active Connections			
Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	0.0.0.0:135	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:7680	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49669	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	10.0.2.15:139	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	10.0.2.15:49700	172.211.123.250:https	ESTABLISHED
TCP	10.0.2.15:49859	172.211.123.250:https	ESTABLISHED
TCP	[::]:135	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::]:445	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::]:7680	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::]:49664	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::]:49665	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::]:49666	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::]:49667	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::]:49668	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::]:49669	MyDesktop:0	LISTENING
TCP	[::1]:42050	MyDesktop:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:123	*:*	
UDP	0.0.0.0:5050	*:*	
UDP	0.0.0.0:5353	*:*	
UDP	0.0.0.0:5355	*:*	
UDP	10.0.2.15:137	*:*	
UDP	10.0.2.15:138	*:*	
UDP	10.0.2.15:1900	*:*	
UDP	10.0.2.15:62160	*:*	
UDP	127.0.0.1:1900	*:*	
UDP	127.0.0.1:50060	*:*	
UDP	127.0.0.1:62161	*:*	
UDP	[::]:123	*:*	
UDP	[::]:5353	*:*	
UDP	[::]:5355	*:*	
UDP	[::1]:1900	*:*	
UDP	[::1]:62159	*:*	
UDP	[fe80::356a:b78:5a08:d116%6]:1900	*:*	

рисунок 3 - вывод команды *netstat -a*

Nbtstat

```
C:\Users\gera>nbtstat -n

Ethernet:
Node IpAddress: [10.0.2.15] Scope Id: []

          NetBIOS Local Name Table

    Name                Type               Status
    -----
    MYDESKTOP            <00>    UNIQUE        Registered
    WORKGROUP            <00>    GROUP          Registered
    MYDESKTOP            <20>    UNIQUE        Registered
```

рисунок 4 - вывод команды *nbtstat -n*

Ipconfig

```
C:\Users\gera>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : MyDesktop
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-05-14-4B
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:5791:75bf:156e:f379(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:7430:fc3f:7c2f:297b(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::356a:b78:5a08:d116%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.2.15(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 8 апреля 1890 г. 4:59:08
Lease Expires . . . . . : 16 мая 2026 г. 10:27:25
Default Gateway . . . . . : fe80::2%6
                             10.0.2.2
DHCP Server . . . . . : 10.0.2.2
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-40-EE-E4-08-00-27-05-14-4B
DNS Servers . . . . . : 1.1.1.1
                             1.0.0.1
                             172.28.16.2
                             77.234.194.2
                             77.234.216.3
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

рисунок 5 - вывод команды *ipconfig /all*

Net

```
C:\Users\gera>ipconfig /all
```

Windows IP Configuration

```
Host Name . . . . . : MyDesktop
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . :
```

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-05-14-4B
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:5791:75bf:156e:f379(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : fd17:625c:f037:2:7430:fc3f:7c2f:297b(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::356a:b78:5a08:d116%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.2.15(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 8 апреля 1890 г. 4:59:08
Lease Expires . . . . . : 16 мая 2026 г. 10:27:25
Default Gateway . . . . . : fe80::2%6
                             10.0.2.2
DHCP Server . . . . . : 10.0.2.2
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-40-EE-E4-08-00-27-05-14-4B
DNS Servers . . . . . : 1.1.1.1
                             1.0.0.1
                             172.28.16.2
                             77.234.194.2
                             77.234.216.3
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

рисунок 6 - вывод команды *net*

2. Настройка сетевых интерфейсов

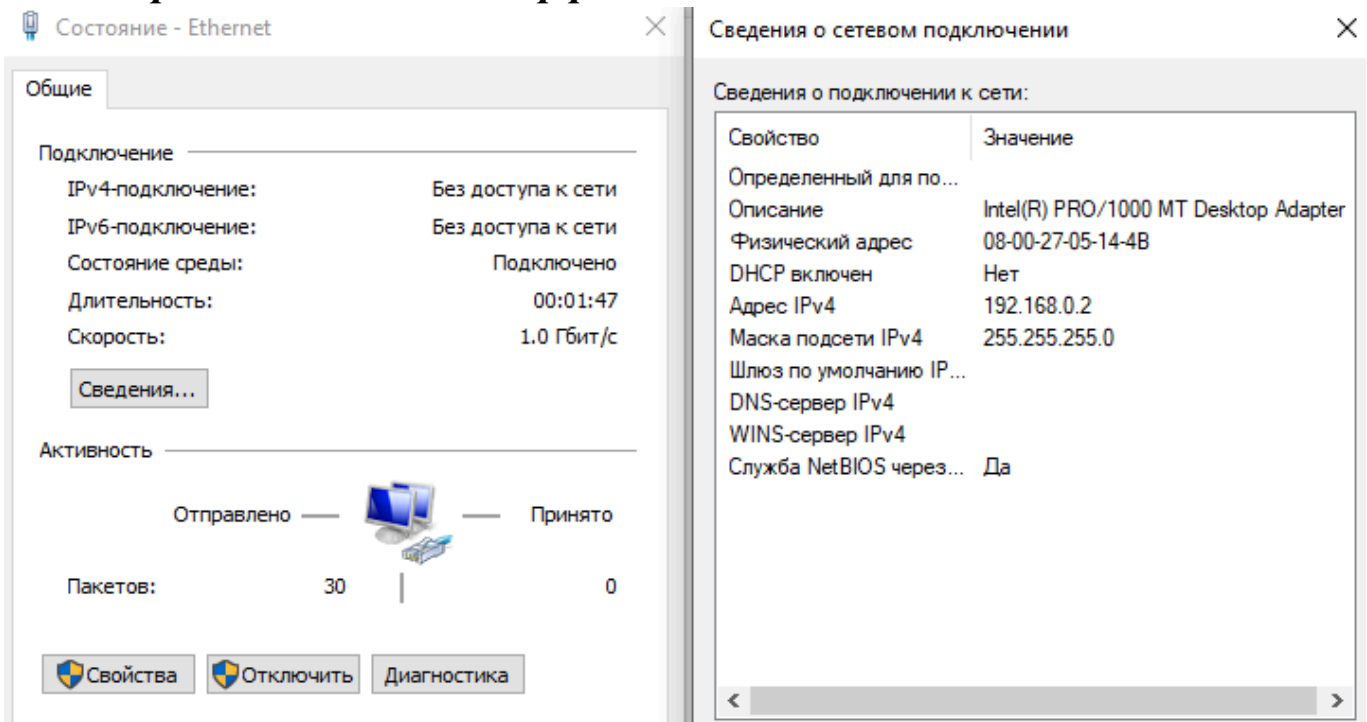


рисунок 7 - сведения о сетевом подключении

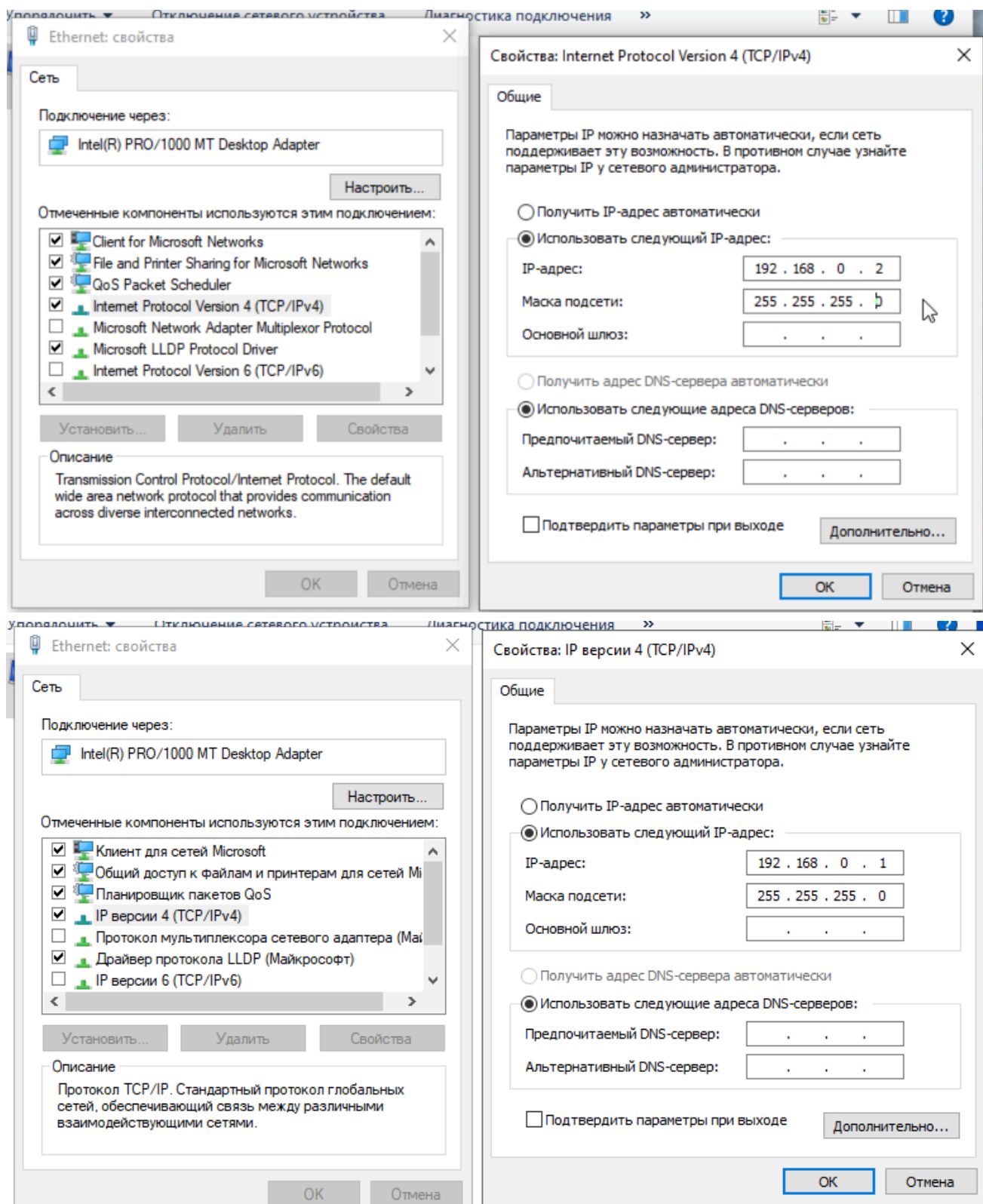
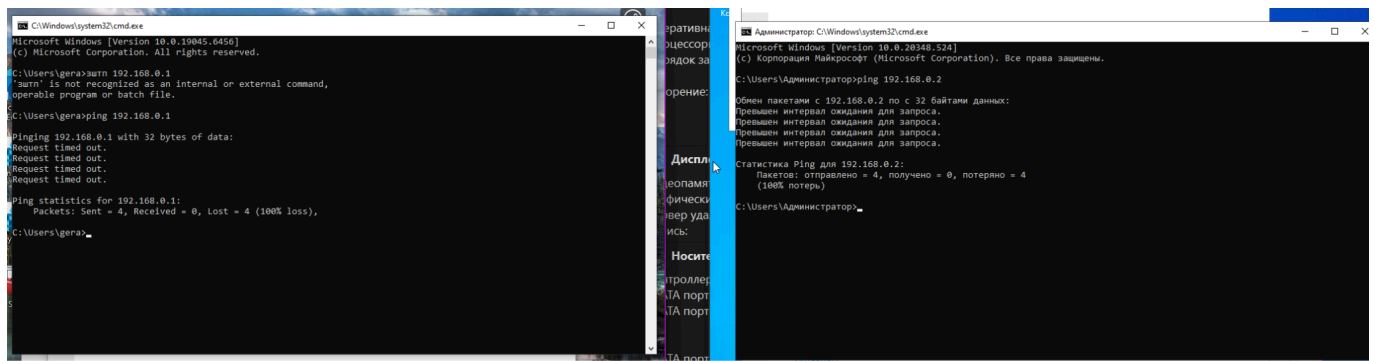
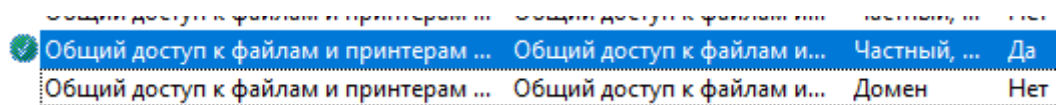


рисунок 8 - настройка сетевого интерфейса рабочей станции(сверху) и сервера

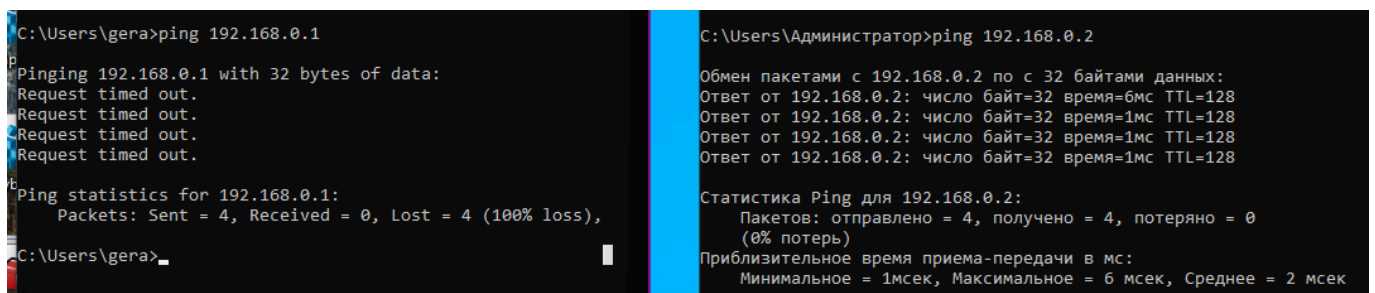
3. Настройка брандмауэра



рисунк 9 - неудачные ping запросы (настройки по умолчанию)

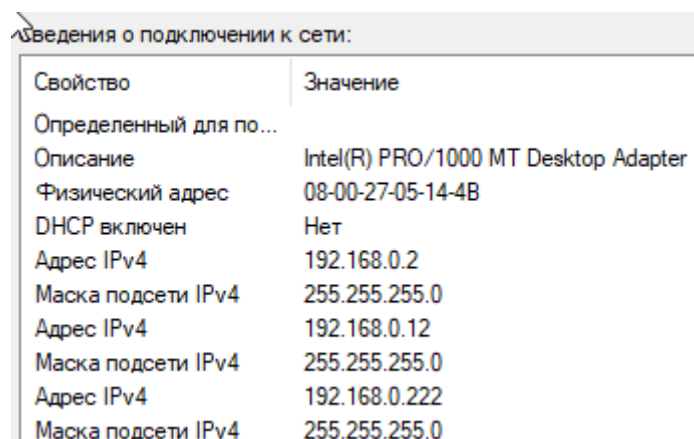


рисунк 10 - изменение правил для входящих сообщений в брандмауэре



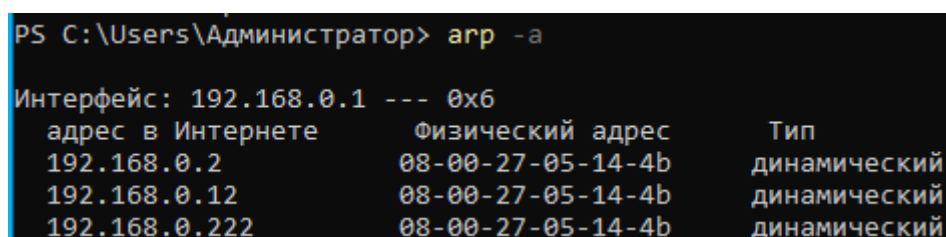
рисунк 11 - более удачные ping запросы

4. Создание алиасов



Свойство	Значение
Определенный для по...	
Описание	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Физический адрес	08-00-27-05-14-4B
DHCP включен	Нет
Адрес IPv4	192.168.0.2
Маска подсети IPv4	255.255.255.0
Адрес IPv4	192.168.0.12
Маска подсети IPv4	255.255.255.0
Адрес IPv4	192.168.0.222
Маска подсети IPv4	255.255.255.0

рисунок 12 - обновленные данные о сетевом подключении



```
PS C:\Users\Администратор> arp -a

Интерфейс: 192.168.0.1 --- 0x6
    адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
192.168.0.2               08-00-27-05-14-4b     динамический
192.168.0.12              08-00-27-05-14-4b     динамический
192.168.0.222             08-00-27-05-14-4b     динамический
```

рисунок 13 - вывод команды *arp -a*

5. Настройка DHCP-сервера

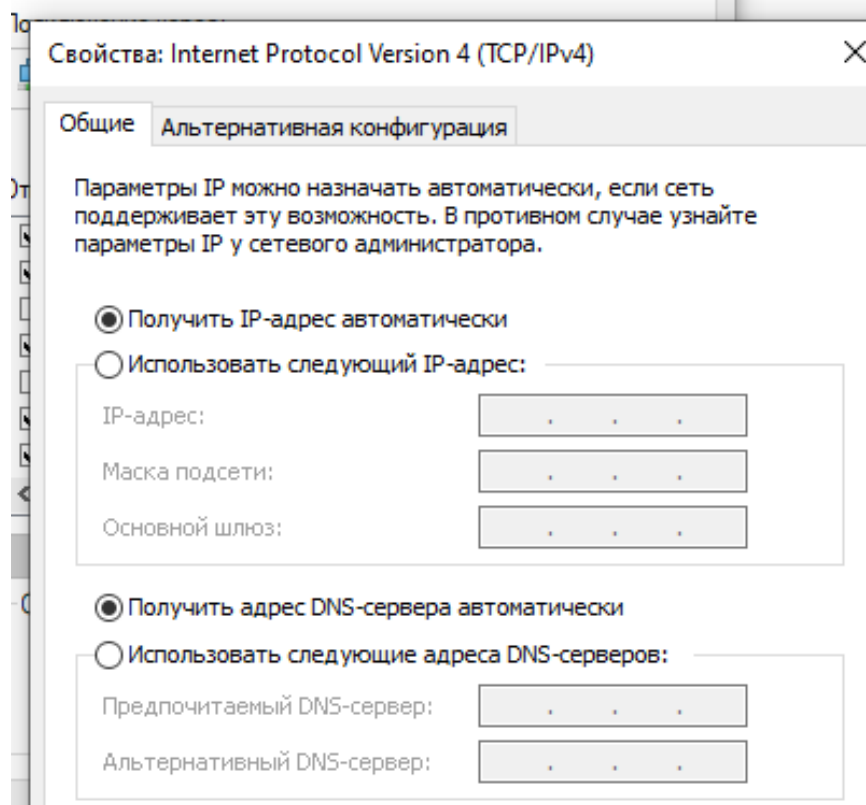


рисунок 14 - возвращение настроек IPv4 по умолчанию

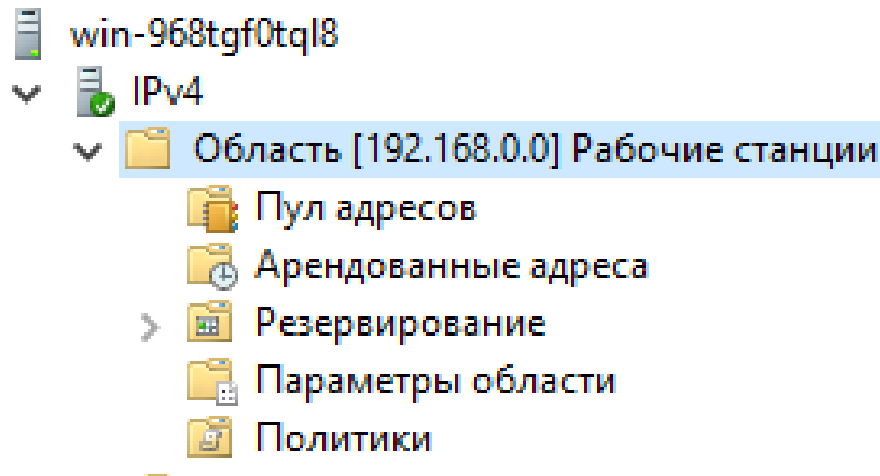


рисунок 15 - созданная область ip-адресов

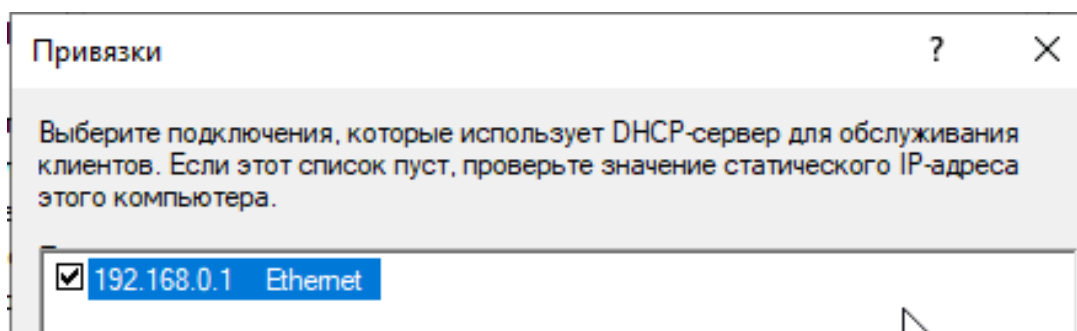


рисунок 16 - проверка корректной привязки DHCP-сервера

Начальный IP-адрес	Конечный IP-адрес
 192.168.0.11	192.168.0.40
 192.168.0.11	192.168.0.30

рисунок 17 - просмотр текущих диапазонов разрешенных и запрещенных адресов

```
PS C:\Users\gera> ipconfig /release ; ipconfig /renew
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Default Gateway . . . . . : 

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.31
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 
PS C:\Users\gera>
```

рисунок 18 - обновленный ip-адрес рабочей станции

Создать резервирование

Введите информацию о зарезервированном клиенте.

Имя клиента: раб станция

IP-адрес: 192.168.0.15

MAC-адрес: 08-00-27-05-14-4B

Описание:

Поддерживаемые типы

☒ Оба

☐ 1. DHCP

☐ 2. BOOTP

Добавить Закрыть

рисунок 19 - создание резервирования адреса

```
PS C:\Users\gera> ipconfig /release ; ipconfig /renew
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Default Gateway . . . . . : 

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.15
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :
```

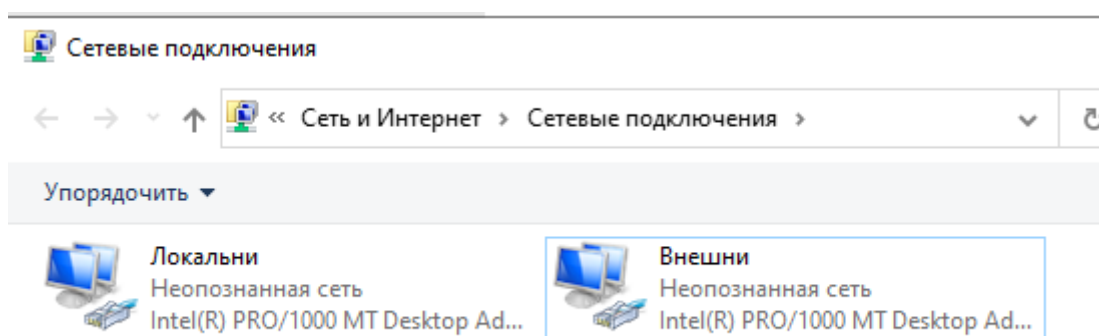
рисунок 20 - станция с зарезервированным адресом

6. Удаленный доступ

```
Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Физический адрес. . . . . : 08-00-27-E4-02-43
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet 2:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Физический адрес. . . . . : 08-00-27-EE-A3-8E
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::38ae:e1e2:5083:aacd%19(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.12(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 22 мая 2026 г. 11:11:42
Срок аренды истекает. . . . . : 18 августа 2026 г. 11:11:42
Основной шлюз. . . . . :
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 319291431
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-98-9E-06-08-00-27-E4-02-43
DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                        fec0:0:0:ffff::2%1
                        fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

рисунки 21 - сервер с новым сетевым интерфейсом



рисунки 22 - переименованные сетевые интерфейсы сервера

Привязки

Выберите подключения, которые клиентов. Если этот список пуст, этого компьютера.

☒ 192.168.0.1 Локальни

рисунок 23 - проверка корректной привязки DHCP-сервера

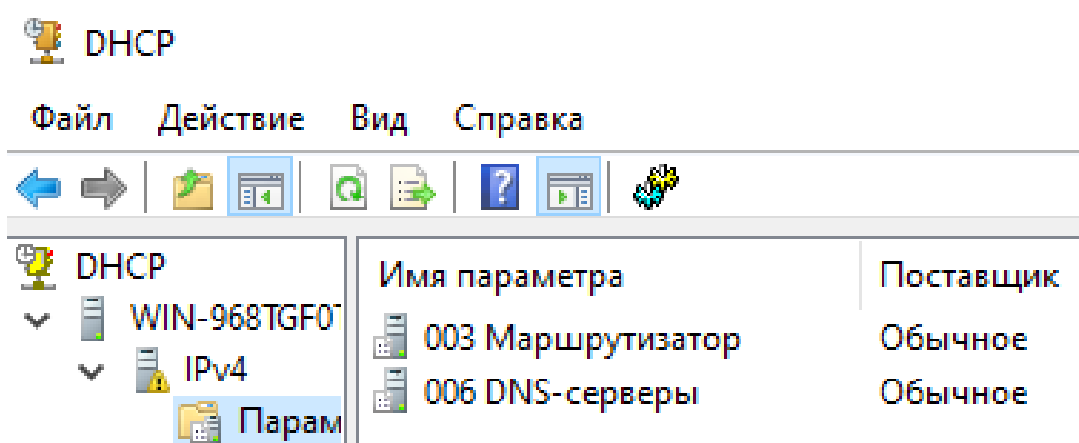


рисунок 24 - измененные параметры DHCP

```
C:\Users\gera>nslookup google.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: google.com
Addresses: 2a00:1450:4010:c22::66
           2a00:1450:4010:c22::71
           2a00:1450:4010:c22::64
           2a00:1450:4010:c22::65
           172.253.152.102
           172.253.152.139
           172.253.152.101
           172.253.152.113
           172.253.152.138
           172.253.152.100
```

рисунок 25 - проверка работоспособности интернета на рабочей станции

Заключение

Во время выполнения данной лабораторной работы были изучены:

1. Некоторые возможности Windows Server для администрирования
2. Конфигурация сетевых интерфейсов в Windows
3. Сетевые профили в Windows
4. Базовые возможности диспетчера серверов